Équations fonctionnelles — problème 11.34

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

La fonction f est définie sur l'ensemble des entiers strictement positifs par

$$f(1)=1,\quad f(3)=3,\quad f(2n)=f(n),\quad f(4n+1)=2f(2n+1)-f(n),\quad f(4n+3)=3f(2n+1)-2f(n).$$

Trouver toutes les valeurs de n telles que $f(n)=n$ et $1\leq n\leq 1988$ (IMO 1988).